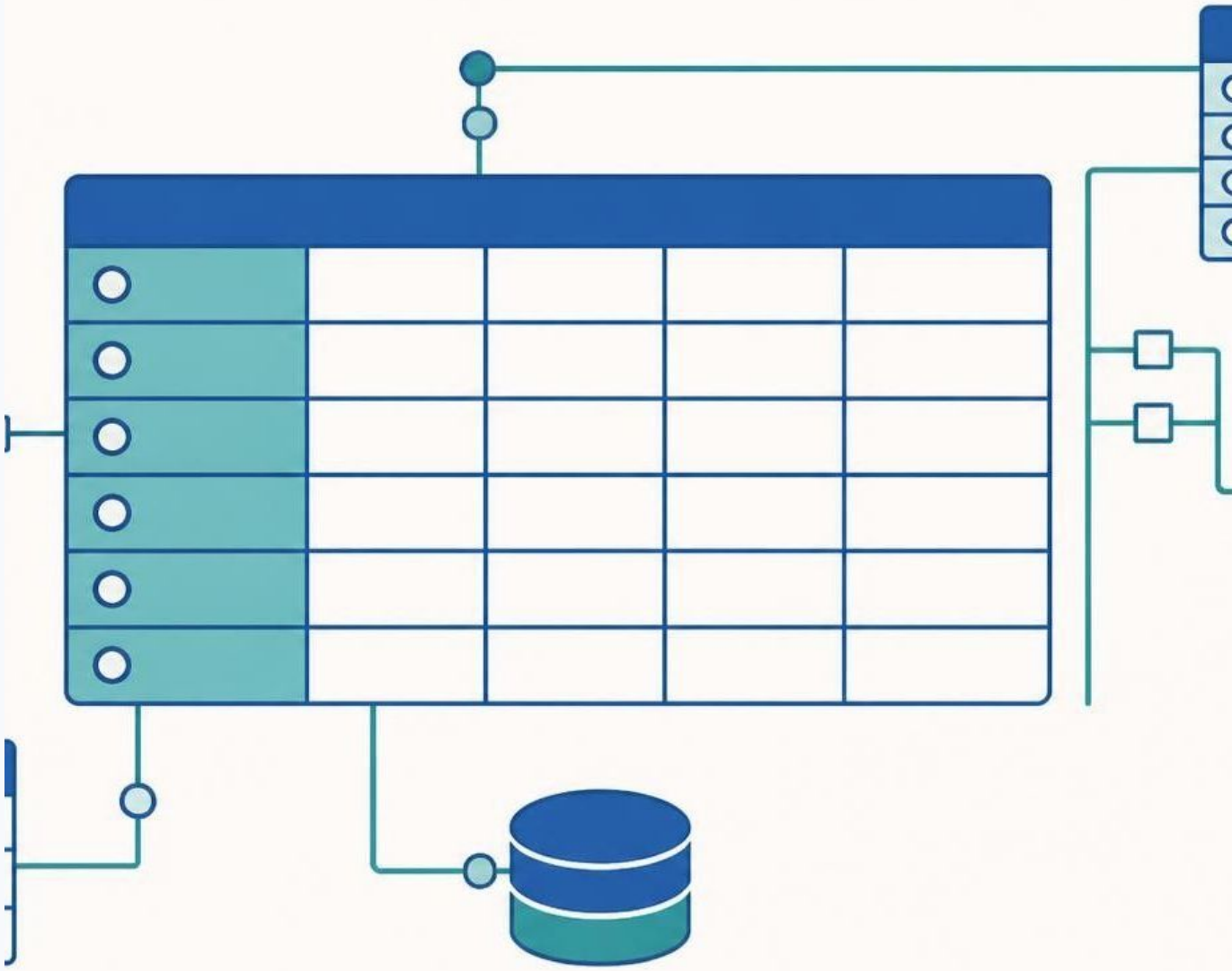
SQL / ORACLE / TABLAS

Tablas y manipulación de datos en Oracle

Aprende a definir tablas y tipos de datos y administrar registros con SQL en Oracle Database.

Fundamentos prácticos de DDL, DML y transacciones



ORACLE SQL BÁSICO

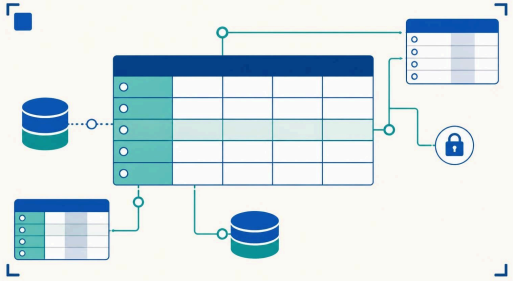
DDL Y DML

GUÍA PRÁCTICA

Made with GAMMA

MODELO RELACIONAL

Una tabla organiza datos en filas y columnas



Cada columna es un atributo tipificado; cada fila o registro es una entidad única.

ID_ESTUDIANTE (PK)	NOMBRE	EDAD	CORREO
1	Carlos Gómez	16	carlos@colegio.edu
2	Lucía Ramos	17	lucia@colegio.edu
3	Andrés Silva	15	andres@colegio.edu

La clave primaria (PK) asegura unicidad. Las claves foráneas (FK) vinculan esta tabla con inscripciones o cursos.

Made with GAMMA

TIPOS DE DATOS

El tipo de dato define qué se almacena

El tipado estricto optimiza el almacenamiento, valida la integridad y permite operaciones aritméticas o de texto en Oracle.

VARCHAR2(n) · Texto variable, hasta 4000 bytes. Ejemplo: VARCHAR2(100).

CHAR(n) · Texto fijo, rellenado con espacios. Ejemplo: CHAR(10).

NUMBER(p, s) · Número con precisión total y escala decimal. Ejemplo: NUMBER(8,2).

DATE / TIME · Fecha: SYSDATE. TIMESTAMP incluye fracciones de segundo.

CLOB / BLOB · Objetos grandes: texto masivo o binarios; documentos / fotos.

NUMBER(8,2) · 8 dígitos totales (precisión), 2 decimales (escala); hasta 999.999,99. Para enteros se omite la escala: NUMBER(6).

Made with GAMMA

DDL · DATA DEFINITION LANGUAGE

CREATE TABLE define la estructura

Define el nombre de la relación, sus columnas, tipos y reglas de integridad.

```
CREATE TABLE estudiantes (
id_estudiante NUMBER(6) PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR2(100) NOT NULL,
edad NUMBER(3) CHECK (edad >= 0),
correo VARCHAR2(120) UNIQUE
);
```

DDL con confirmación implícita en catálogo.

PRIMARY KEY: clave única y no nula.

NOT NULL: exige un valor en cada inserción.

UNIQUE: evita correos repetidos.

CHECK / FOREIGN KEY: valida rangos y enlaces a otras tablas.

Made with GAMMA

DML · DATA MANIPULATION LANGUAGE

INSERT INTO agrega registros

```
INSERT INTO estudiantes (id_estudiante,nombre,edad,correo)
VALUES (1, 'Carlos Gómez', 16, 'carlos@colegio.edu');
COMMIT;
```

Columnas explícitas y valores en el mismo orden. Cadenas ('Carlos') y fechas ('01/03/2026'): comillas simples. Identificadores y edades numéricos: sin comillas. En Oracle, **COMMIT** confirma la transacción DML de la sesión.

Made with GAMMA

DML · CONSULTAS

SELECT recupera y filtra información

SELECT proyecta columnas, filtra con WHERE y ordena los resultados.

```
SELECT nombre, edad, correo
FROM estudiantes
WHERE edad > 15
ORDER BY nombre ASC;
```

Operadores de filtro

WHERE edad > 15
Filtro numérico por umbral.

WHERE edad BETWEEN 14 AND 18
Rango inclusivo de valores.

WHERE correo LIKE '%@colegio.edu'
Coincidencia de patrones.

Made with GAMMA

DML · MODIFICACIÓN

UPDATE modifica registros existentes

Actualiza una o más columnas en filas existentes sin recrear el registro.

Precaución: WHERE

Sin WHERE, UPDATE modifica **todas las filas** con el nuevo valor.

Antes de COMMIT, puedes deshacer el cambio con ROLLBACK.

ACTUALIZAR EDAD POR IDENTIFICADOR

```
UPDATE estudiantes
SET edad = 17
WHERE id_estudiante = 1;

COMMIT;
```

COMMIT guarda el cambio. Si la verificación falla, ejecuta ROLLBACK antes de confirmar.

Made with GAMMA

DML · ELIMINACIÓN SELECTIVA

DELETE elimina filas, no la tabla

-- Eliminar un registro específico

```
DELETE FROM estudiantes
WHERE id_estudiante = 1;
COMMIT;
```

Operación transaccional registrada en los logs de Oracle.

Con WHERE: selecciona los registros que se eliminan.

Sin WHERE: elimina todas las filas individualmente, pero conserva la tabla.

Estructura intacta: columnas, tipos, restricciones e índices quedan listos para nuevos registros.

Transaccional (DML): ROLLBACK permite deshacer la operación antes de COMMIT.

Made with GAMMA

COMPARATIVA DE COMANDOS

DELETE, TRUNCATE y DROP no son equivalentes

Difieren en alcance, velocidad y reversibilidad.

Comando	Alcance	Estructura	ROLLBACK
DELETE DML	Fila por fila; selectivo con WHERE	Conserva estructura e índices	Sí, antes de COMMIT
TRUNCATE DDL	Vaciado masivo veloz; todas las filas, sin filtrar	Conserva la estructura	No; COMMIT implícito
DROP DDL	Elimina filas y estructura	La tabla desaparece del catálogo	No; COMMIT implícito

Made with GAMMA

LABORATORIO PRÁCTICO

Practica el ciclo completo

Sigue esta secuencia en tu cliente Oracle SQL Developer para dominar el ciclo de vida de una tabla relacional.

01

1. CREATE

Crea la tabla ESTUDIANTES con claves y restricciones.

02

2. INSERT

Agrega varios registros y confirma con COMMIT.

03

3. SELECT

Consulta con WHERE, BETWEEN y ORDER BY.

04

4. UPDATE

Modifica datos puntuales filtrando por ID.

05

5. ALTER

Agrega la columna TELEFONO con ALTER TABLE.

Paso final: Practica DELETE con WHERE, prueba un ROLLBACK y deja DROP TABLE estudiantes; únicamente para el cierre de la práctica.

Made with GAMMA